

سوالات زیر را برای میکروکنترلر ATmega32 با کلاک 8 MHz و با زبان برنامه نویسی C و کامپایلر Atmel Studio پاسخ دهید. رجیسترهای مورد نیاز را بیت به بیت و با توضیح دلیل مقداردهی کنید. برای همه سوالات در همه خطوط کد توضیح مناسب در جلو خط برنامه آورده شود.

به اختیار فقط و فقط به ۴ سوال از ۶ سوال پاسخ دهید.

توجه: استفاده از برگه‌های اطلاعات رجیسترها مجاز است. ولی استفاده از کتاب و مساله حل شده و کامپیوتر مجاز نیست. همراه داشتن گوشی همراه در آزمون تخلف است.

۱- با استفاده از وقفه خارجی برنامه ای بنویسید که با هر تغییر وضعیت در پایه وقفه خارجی صفر، درگاه موازی A را خوانده و در درگاه B بنویسید.

۲- با استفاده از تاخیر و کانتر ۸ بیتی صفر برنامه‌ای بنویسید که مرتباً تعداد تغییر حالتهای پایه ورودی کانتر را طی ده ثانیه شمرده و بر پورت A نمایش دهد.

۳- می خواهیم با استفاده از تایمر ۱ شانزده بیتی و حالت تسخیر (Capture) یک کرنومتری با دقت میلی ثانیه بسازیم که با هر بار فشردن یک پایه (که در کد مشخص خواهید کرد)، تایمر را صفر کند و شروع به شمارش کند و با فشردن کلید فعال‌ساز Capture، در روتین وقفه تسخیر، مقدار زمان به صورت دقیق بر حسب میلی ثانیه از محتوای تایمر استخراج کرده و در متغیری ذخیره کند.

۴- با استفاده از طرح یک مدار و کد نویسی سیستمی طرح کنید (سخت افزار و نرم افزار مورد نظر است) که مرتباً ثابت زمانی یک مدار RC که مقدار R آن ثابت است را اندازه بگیرد و در یک متغیر ذخیره کنید. از مبدل ADC و مقایسه کننده و تایمر صفر استفاده کنید.

۵- با استفاده از تایمر صفر هشت بیتی، یک سیستم کنترل کننده حلقه باز PWM با فرکانس حدود ۵۰۰ هرتز برای موتور DC ۲۴ ولتی طرح کنید که مقدار آنالوگ اعمالی به کانال صفر ADC را در حالت آزاد رو مرتباً خوانده و متناسب با آن دور موتور را تغییر دهد. (اتصالات ضروری سخت افزاری هم مشخص شود).

۶- برنامه ای بنویسید که با USART در حالت آسنکرون و با سرعت ۱۹۲۰۰ مرتباً داده ۸ بیتی دریافت کند و با هر دریافت داده ۸ بیتی، بیت‌های داده را متمم کند (صفر به یک و یک به صفر تبدیل شود) و سپس داده متمم شده را با همان سرعت به صورت آسنکرون ارسال نماید.

موفق باشید.